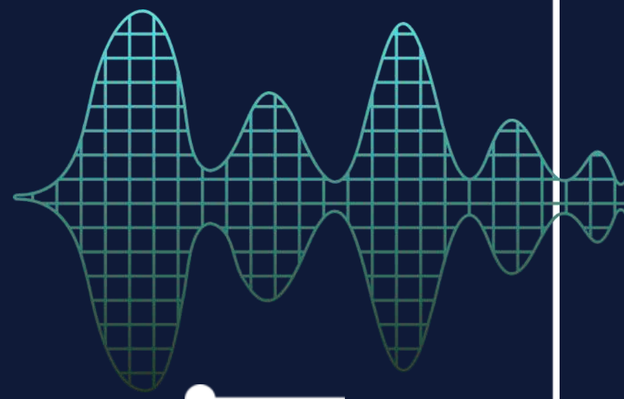
Uvod U Cyber Bezbednost



Luka Krstić

Br. Indeksa: 210022

SADRŽAJ



01. POJAM

02. TRI STUBA

03. PRETNJE I NAPADI

04. MEHANIZMI ZAŠTITE

05. ETIKA I BUDUĆNOST

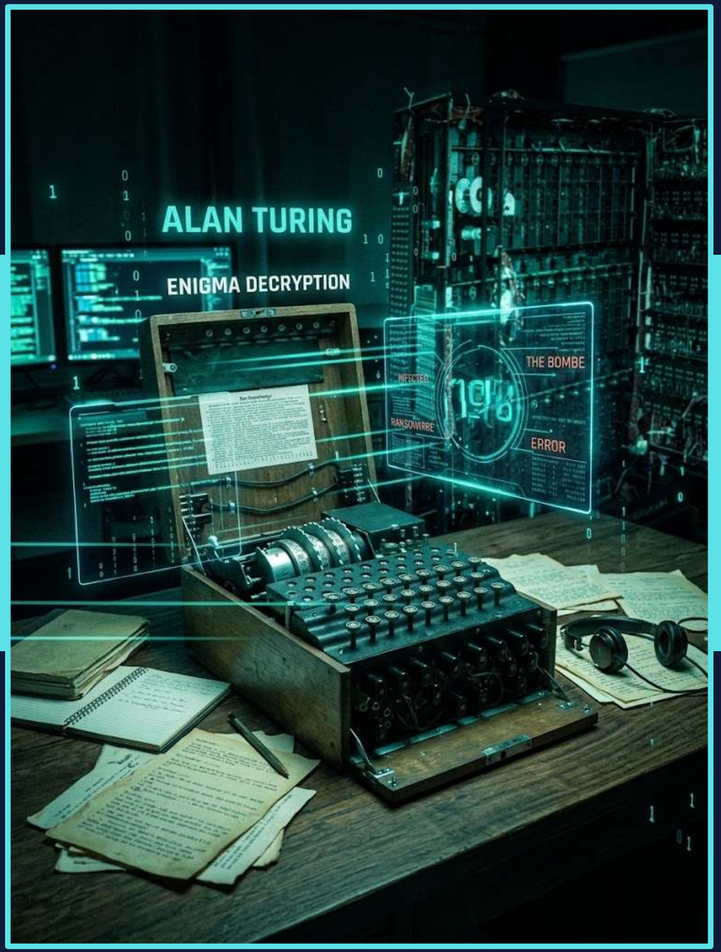
01. Pojam i definicija sajber bezbjednosti

Sajber bezbjednost: Skup tehnologija, procesa i kontrola za zaštitu sistema i mreža
Zaštita resursa: Očuvanje računarskih sistema, programa i podataka od digitalnih napada
Širi pojam: Uključuje mrežnu bezbjednost, aplikativnu bezbjednost i zaštitu privatnosti
Informaciono doba: Prelazak sa fizičke odbrane na odbranu u virtuelnom prostoru
Značaj: Podaci su postali najvredniji resurs 21. vijeka



01.1 Istorijski osvrt i korijeni bezbjednosti

Rani počeci: Kriptografija kroz istoriju od mehaničkih šifara do digitalnih kodova
Alan Tjuring: Razbijanje njemačke šifre Enigma u Drugom svjetskom ratu
ARPANET: Nastanak prve eksperimentalne mreže i pojava prvih ranjivosti
Prvi crv: *Creeper* (1971. godina) kao prvi eksperimentalni mrežni virus
Prva odbrana: Nastanak programa *Reaper* namijenjenog brisanju Creeper-a



02. Tri stuba bezbjednosti
CIA Trijada

C

Confidentiality

Pristup informacijama samo ovlašćenim korisnicima

I

Integrity

Zaštita podataka od neovlašćene izmjene ili brisanja

A

Availability

Osiguravanje da su podaci dostupni kada su potrebni

02.1

Primjena CIA Trijade u praksi

Primjer povjerljivosti: Upotreba enkripcije i jakih lozinki
Primjer integriteta: Kontrolne sume (Hash vrijednosti) i digitalni potpis
Primjer dostupnosti: Rezervni serveri (Redundancija) i zaštita od preopterećenja
Balans: Bezbjednost ne smije ugroziti funkcionalnost i brzinu rada sistema



03. Pretnje i napadi



Malware (Malver)

Zlonamjerni softver



Mrežni napadi i ranjivosti sistema



Socijalni inžijnering

Napad na čovjeka

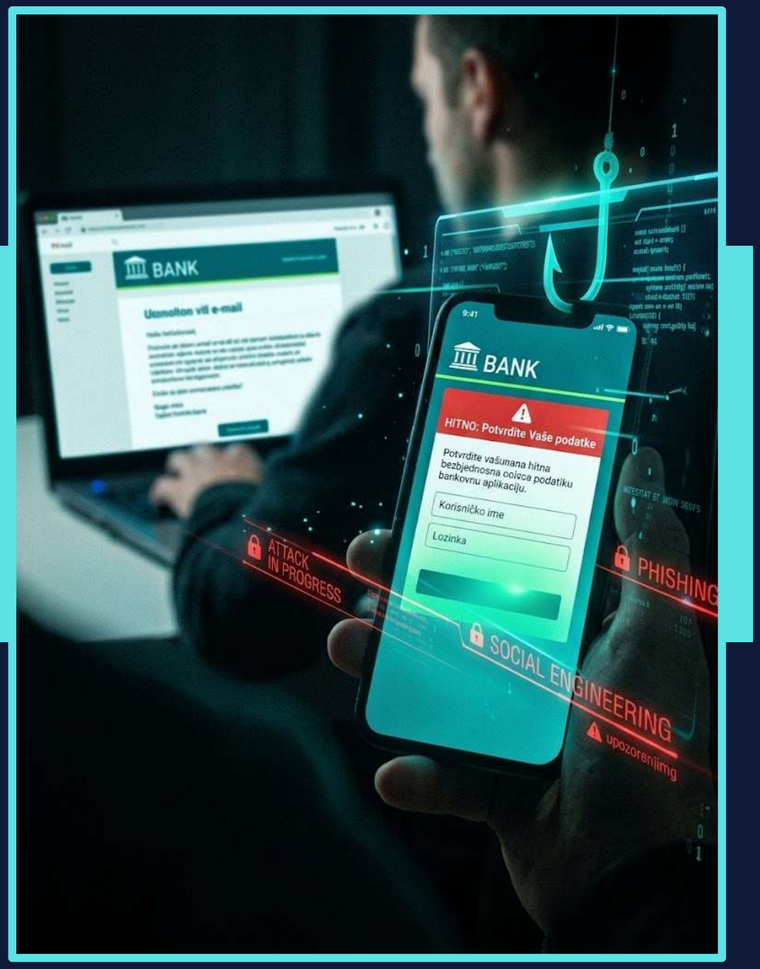
03.1 Malware

Virusi: Kodovi koji se kače na postojeće programe i šire izvršavanjem
Računarski crvi (Worms): Samoumnožavajući programi koji koriste mrežne ranjivosti
Trojanski konji: Štetni softveri maskirani u legitimne aplikacije
Ransomware: Ucenjivački softver koji šifruje fajlove i traži otkupnina
Spyware: Softver koji tajno prikuplja podatke o navikama i lozinkama korisnika



03.2 Socijalni inžinjering

Ljudski faktor: Čovjek kao "najslabija karika" u lancu bezbjednosti
Phishing (Pecanje): Lažni e-mailovi koji imitiraju banke ili zvanične servise
Spear Phishing: Prilagođeni i ciljani napadi na tačno određene pojedince
Smishing i Vishing: Prevare putem SMS poruka i telefonskih poziva
Prevencija: Edukacija i provjera adrese pošiljaoca i linkova



03.3 Mrežni napadi i ranjivosti sistema

DoS / DDoS napadi: Zagušenje servera sa hiljada računara radi obaranja servisa
Man-in-the-Middle (MitM): Presretanje i izmjena komunikacije između dvije strane
SQL Injection: Ubacivanje zlonamjernih komandi u baze podataka
Nezaštićeni Wi-Fi: Rizici upotrebe javnih i nešifrovanih bežičnih mreža





04.

Osnovni tehnički mehanizmi zaštite



Firewall (Mrežni vatreni zid): Filtrira i nadgleda ulazni i izlazni mrežni saobraćaj

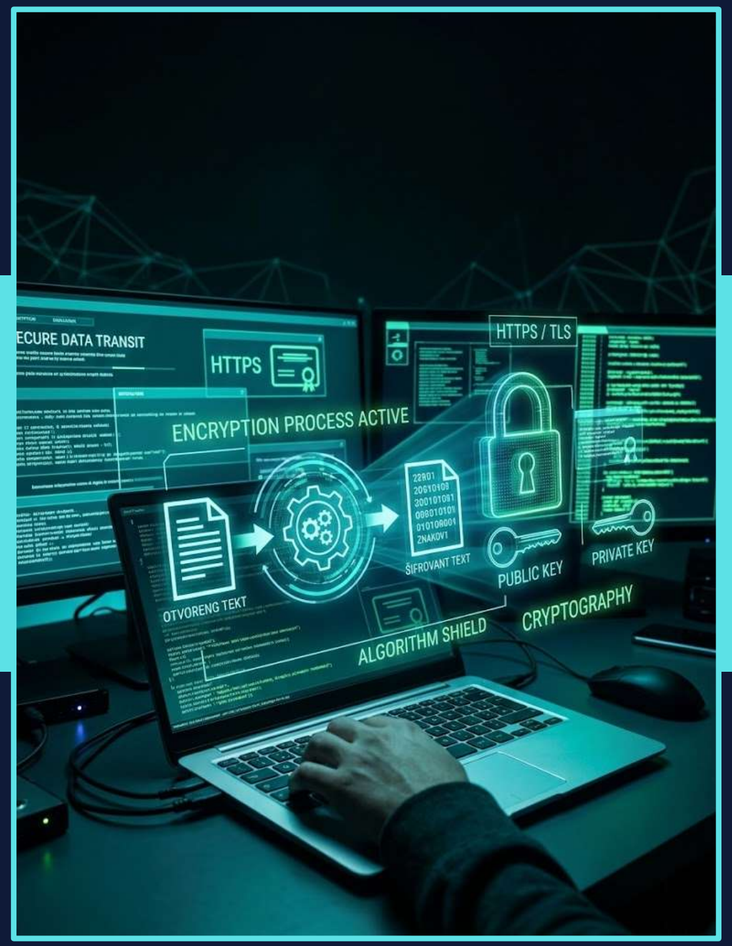
Antivirusni softver: Detektuje, stavlja u karantin i uklanja zlonamjerne programe

Ažuriranje sistema (Patching): Redovno zatvaranje uočenih bezbjednosnih propusta

Backup (Rezervna kopija): Čuvanje kopija podataka na odvojenoj lokaciji ili Cloud-u

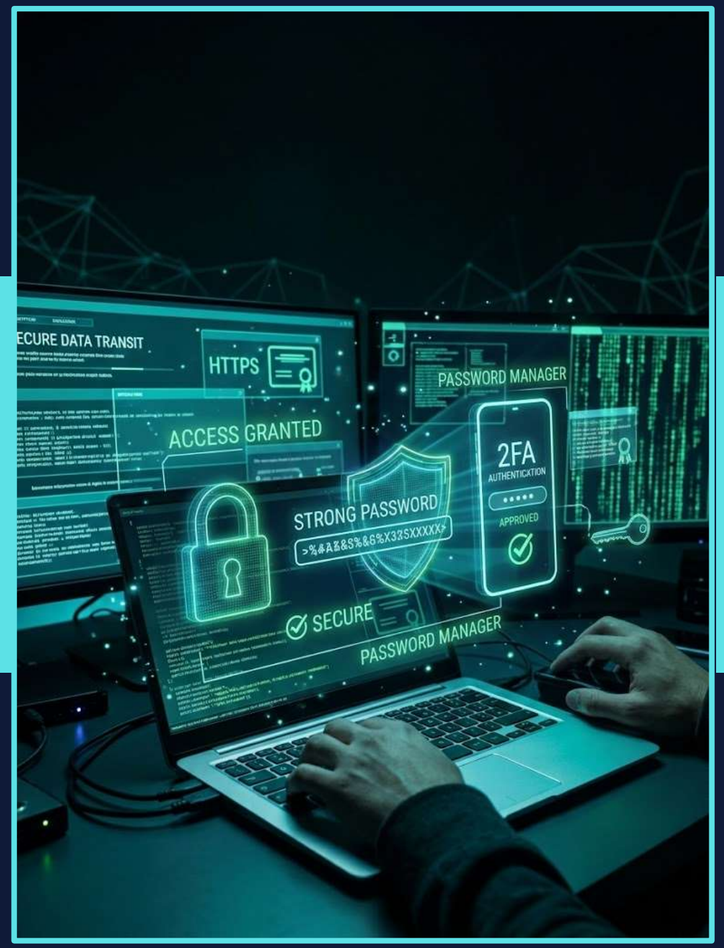
04.2 Kriptografija i enkripcija podataka

Kriptografija: Naučna disciplina pretvaranja otvorenog teksta u šifrovani oblik
Simetrična enkripcija: Isti tajni ključ se koristi za šifrovanje i dešifrovanje
Asimetrična enkripcija: Koristi par ključeva — javni za šifrovanje, privatni za dešifrovanje
HTTPS / TLS: Sigurni protokoli za zaštitu saobraćaja na Web-u
Digitalni certifikati: Potvrda identiteta veb stranica i servisa



04.3

Autentifikacija i higijena lozinki



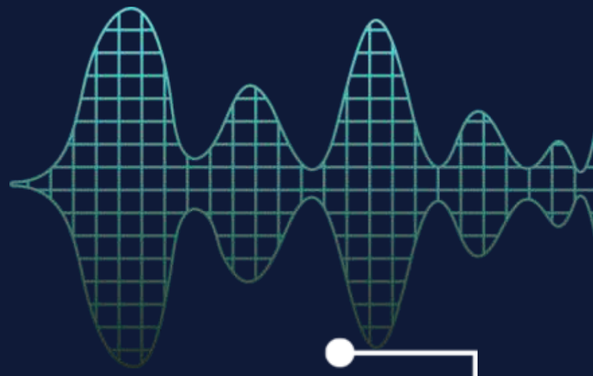
Rizik slabih lozinki: Korišćenje jednostavnih nizova (npr. "123456" ili "password")

Jaka lozinka: Kombinacija velikih i malih slova, brojeva i specijalnih znakova

Password Manager: Sigurni programi za generisanje i čuvanje lozinki

Dvofaktorska autentifikacija (2FA / MFA): Potvrda pristupa putem SMS-a ili aplikacije

05. Etika i budućnost



Zakonski propisi

Etičko hakovanje

Računarski kriminal



Računarski kriminal: Neovlašćeni pristup, krađa identiteta i finansijske prevare
Etičko hakovanje (White Hat): Ovlašćeno testiranje sistema radi uočavanja propusta
Zlonamjerni hakeri (Black Hat): Napadi radi materijalne koristi ili štete
Zakonski propisi: Okviri i zakoni o zaštiti podataka o ličnosti (npr. GDPR)



05.1

Vještačka inteligencija i buduće prijetnje

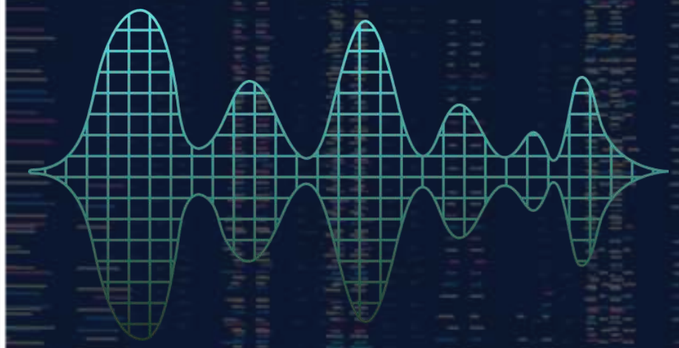
AI u odbrani: Automatsko prepoznavanje napada i ranjivosti u realnom vremenu
AI u napadima: Automatsko kreiranje uvjerljivih Phishing poruka
Deepfake tehnologija: Lažirani video i glasovni snimci u svrhu prevare
IoT bezbjednost: Zaštita pametnih uređaja (kućni aparati, kamere, satovi)

Kvantno računarstvo i budućnost kriptografije

Ograničenja silicijuma: Fizičke granice današnjih mikroprocesora
Kvantni računari: Korišćenje fotona i kvantnih stanja za drastično ubrzanje
Rizik za enkripciju: Kvantna snaga može razbiti današnje asimetrične ključeve
Post-kvantna kriptografija: Razvoj novih algoritama otpornih na kvantne napade

Zaključak

Kontinuirani proces: Sajber bezbjednost zahtijeva stalno prilagođavanje i rad
Sveobuhvatnost: Kombinacija tehnologije, pravnih pravila i ljudske svijesti
Ljudska odgovornost: Opreznost svakog pojedinca je prva linija odbrane
Poruka: Bezbjednost na internetu je zajednički zadatak svih korisnika



Hvala na pažnji!